

FIDES

NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NIỀM TIN VÀ TĂNG TRƯỞNG CHO NGÂN HÀNG SỐ

Financial Integrity, Defense & Empowerment System



Mục lục

Thông tin đội thi và Tóm tắt.....	2
Đặt vấn đề và luận cứ “Vì sao trí tuệ nhân tạo”	2
Bối cảnh chuyển đổi số ngành ngân hàng	3
Khủng hoảng niềm tin: gian lận thao túng (APP fraud).....	3
Mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh: deepfake và tấn công tiêm sinh trắc học.....	3
Giới hạn của các cơ chế phòng vệ hiện hành.....	4
Khủng hoảng tiếp cận vốn: hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa.....	4
Luận cứ “Vì sao trí tuệ nhân tạo”	4
Tổng quan giải pháp FIDES.....	4
Định vị sản phẩm	5
Kiến trúc “một lõi hai phân hệ” và luận điểm hợp nhất	5
Đặc tả tính năng.....	5
Phân hệ FIDES Shield chống thao túng thời gian thực	6
Phân hệ FIDES Grow tài chính cho hộ kinh doanh và SME	7
Hiệu ứng cộng hưởng và cá nhân hóa	8
Kiến trúc kỹ thuật và hiện thực hóa	8
Danh mục dịch vụ và mô-đun phần mềm cần xây dựng	9
Các mô hình học máy lõi	9
Pipeline thời gian thực và ngăn xếp công nghệ	10
Phân tích so sánh: hiệu năng, điểm mạnh và điểm yếu	10
Nhóm 1: Sinh trắc học hành vi và phát hiện gian lận (toàn cầu)	11
Nhóm 2: Ứng dụng chống lừa đảo cấp người dùng (ASEAN/Việt Nam)	11
Nhóm 3: Chấm điểm tín dụng thay thế và cho vay SME	11
Bảng đối sánh tổng hợp.....	12
Điểm mạnh, điểm yếu và rủi ro của FIDES	12
Tính khả thi: dữ liệu, chi phí, lộ trình và chiến lược ra thị trường	13
Tác động dự kiến và phân tích thị trường	14
Phương hướng triển khai và bản phác thảo giao diện.....	15
Kết luận.....	16

Thông tin đội thi và Tóm tắt

Trường mục	Nội dung
Tên đội	NICAU
Trưởng nhóm	Nguyễn Quang Anh
Thành viên	Nguyễn Quang Anh, Trần Hải Nam, Nguyễn Vũ An Nhân, Trần Việt An, Nguyễn Trần Minh Khuê
Trường / Đơn vị	Australia
Sản phẩm	FIDES - Financial Integrity, Defense & Empowerment System

Tóm tắt. Các cơ chế xác thực hiện hành của ngân hàng số mật khẩu dùng một lần (OTP), xác thực sinh trắc học theo Quyết định 2345/QĐ-NHNN và danh sách tài khoản nghi ngờ của hệ thống SIMO đều trả lời câu hỏi “*chủ thể có đúng là người dùng hợp lệ hay không?*”. Tuy nhiên, hình thái gian lận đang chiếm ưu thế tại Việt Nam và khu vực ASEAN là gian lận thanh toán được người dùng ủy quyền (authorized push payment fraud, APP fraud), trong đó nạn nhân *tự mình* khởi tạo lệnh chuyển tiền dưới tác động của thao túng tâm lý. Trong kịch bản này, chủ thể xác thực là người dùng thật, khiến mọi hàng rào danh tính trở nên vô hiệu. Bài viết đề xuất FIDES, một sản phẩm ngân hàng số thể hệ mới vận hành trên kiến trúc “một lõi trí tuệ nhân tạo hai phân hệ”: (i) *FIDES Shield* cơ chế “ngắt mạch” (circuit breaker) chống thao túng theo thời gian thực dựa trên hợp nhất tín hiệu đa thể thức; và (ii) *FIDES Grow* chuyển hóa dữ liệu tuân thủ hóa đơn điện tử thành điểm tín dụng thay thế (alternative credit scoring) nhằm thu hẹp khoảng trống tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Luận điểm trung tâm là lợi thế hợp nhất dữ liệu **Viễn thông × Ngân hàng × Hành vi**, một năng lực mà chỉ nhà cung cấp vừa sở hữu hạ tầng viễn thông vừa sở hữu bộ giao diện lập trình ứng dụng (API) trí tuệ nhân tạo như VNPT mới có thể hiện thực hóa.

Đặt vấn đề và luận cứ “Vì sao trí tuệ nhân tạo”

Bối cảnh chuyển đổi số ngành ngân hàng

Ngành tài chính – ngân hàng đang ở giai đoạn chuyển đổi số toàn diện: các sản phẩm truyền thống dần bão hòa và cạnh tranh gay gắt về giá lẫn tính năng cơ bản. Nhóm khách hàng thế hệ số (Digital Natives) đòi hỏi tốc độ, mức độ cá nhân hóa cao và trải nghiệm liền mạch trên mọi điểm chạm. Quy mô nền tảng cũng đã đủ lớn để mọi cải tiến tạo tác động hệ thống: tính đến cuối năm 2025, Việt Nam có hơn 232 triệu tài khoản thanh toán cá nhân, và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 28 lần GDP (VietnamPlus, 2025).¹ Trong bối cảnh đó, một “sản phẩm ngân hàng mới” thực thụ không thể chỉ nhanh hơn, mà phải đồng thời dự báo (predictive) và thấu hiểu (understanding) để bảo vệ và trao quyền cho người dùng.

Khủng hoảng niềm tin: gian lận thao túng (APP fraud)

Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính 18.900 tỷ đồng trong năm 2024 (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia [NCA], 2024); con số này tuy giảm nhưng vẫn ở mức khoảng 6.000–8.000 tỷ đồng trong năm 2025 (Báo Dân trí, 2026).² Đáng lưu ý, ba thủ đoạn phổ biến nhất dụ dỗ đầu tư, giả mạo cơ quan chức năng, và thông báo trúng thưởng đều thuộc nhóm thao túng tâm lý, tức tác động vào quá trình ra quyết định của nạn nhân thay vì phá vỡ hệ thống kỹ thuật. Ở phạm vi khu vực, Liên minh Chống lừa đảo Toàn cầu ước tính ASEAN bị chiếm đoạt khoảng 23,6 tỷ USD trong năm 2025, tương đương trung bình 660 USD trên mỗi người trưởng thành (Global Anti-Scam Alliance [GASA], 2025).³

Vấn đề cốt lõi là gian lận thao túng thuộc loại APP fraud: nạn nhân được dẫn dắt để *tự nguyện* phê duyệt giao dịch. Đây không phải hiện tượng cục bộ. Tại Vương quốc Anh một thị trường có hạ tầng phòng vệ trưởng thành thiệt hại APP fraud lên tới 459,7 triệu bảng trong năm 2023 với gần 250.000 vụ, buộc Cơ quan Quản lý Hệ thống Thanh toán phải áp dụng cơ chế hoàn tiền bắt buộc từ ngày 7/10/2024 (UK Finance, 2024; Payment Systems Regulator [PSR], 2024).⁴ Diễn biến này cho thấy ngay cả các thị trường tiên tiến cũng mới chỉ phản ứng *sau tổn thất* (hoàn tiền), chứ chưa can thiệp tại thời điểm thao túng đúng khoảng trống mà FIDES nhắm tới.

Mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh: deepfake và tấn công tiêm sinh trắc học

Song song với thao túng tâm lý, trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) đang vũ khí hóa khâu định danh. Một tổ chức tài chính ghi nhận 8.065 lượt tấn công vượt kiểm tra **liveness** trong định danh điện tử (eKYC) chỉ trong tám tháng đầu năm 2025 thông qua tấn công tiêm sinh trắc học (biometric injection attack) bằng ảnh/khuôn mặt giả lập (Biometric Update, 2026). Trên bình diện toàn cầu, cứ 20 trường hợp xác minh danh tính thất bại thì có 1 trường hợp liên quan

¹ Theo VietnamPlus (2025), số lượng tài khoản thanh toán cá nhân tăng khoảng 13,68% so với năm trước; hệ thống NAPAS xử lý hơn 13 tỷ giao dịch trong năm 2025 — minh chứng cho quy mô bề mặt rủi ro lẫn cơ hội của thị trường.

² Khảo sát của NCA (2024) cho biết cứ 220 người dùng điện thoại thông minh có 1 người trở thành nạn nhân; tỷ lệ nạn nhân năm 2024 là 0,45% và giảm còn 0,18% năm 2025 — song tổng thiệt hại tuyệt đối vẫn rất lớn do quy mô người dùng tăng.

³ Báo cáo *State of Scams in Southeast Asia 2025* (GASA, 2025) cũng ghi nhận hơn 22% người trưởng thành trong khu vực từng mất tiền vì lừa đảo, cho thấy tính phổ biến của hình thái tội phạm này.

⁴ PSR (2024) đã hạ trần hoàn tiền từ 415.000 xuống 85.000 bảng; theo ước tính, mức trần mới vẫn bao phủ 99,8% số vụ. Cơ chế hoàn tiền chuyển gánh nặng tổn thất sang tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tạo động lực kinh tế mạnh mẽ cho các giải pháp phòng ngừa chủ động như FIDES Shield.

đến deepfake (Veriff, 2025). Điều này cho thấy cơ chế chống giả mạo phải mang tính đa thể thức và liên tục, thay vì chỉ kiểm tra một lần tại khâu mở tài khoản.

Giới hạn của các cơ chế phòng vệ hiện hành

Nghịch lý nằm ở chỗ các lớp phòng vệ hiện tại được thiết kế để xác minh danh tính, trong khi APP fraud lại xảy ra *khi danh tính là hợp lệ*. Cụ thể: (i) **Quyết định 2345/QĐ-NHNN** yêu cầu xác thực sinh trắc học cho giao dịch giá trị cao (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [NHNN], 2023), nhưng chỉ chứng minh “đúng người”, không phát hiện được rằng người đó đang bị thao túng; (ii) hệ thống SIMO đã cảnh báo hơn 1,3 triệu giao dịch và ngăn chặn hơn 4.500 tỷ đồng, song bản chất là *danh sách đen tài khoản đã biết*, trong khi dòng tiền gian lận có thể luân chuyển qua hơn 20 ngân hàng chỉ trong vài phút và các tài khoản trung gian (mule account) mới chưa kịp xuất hiện trong danh sách (VietnamNet, 2025a).⁵ Khoảng trống vì vậy là rõ ràng: chưa có cơ chế bảo vệ con người ngay tại khoảnh khắc bị thao túng.

Khủng hoảng tiếp cận vốn: hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ở chiều tăng trưởng, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đối diện khoảng trống tín dụng khoảng 24 tỷ USD, với gần 62% nhu cầu vốn chưa được đáp ứng, dù khối này đóng góp khoảng 40% GDP và 50% việc làm (VietnamNet, 2025b); ở cấp khu vực, khoảng trống tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa vượt 300 tỷ USD mỗi năm (SME Finance Forum, n.d.).⁶ Tình hình trở nên cấp thiết khi từ ngày 1/1/2026 chính sách thuế khoán bị bãi bỏ: hàng triệu hộ kinh doanh phải chuyển sang kê khai và phát hành hóa đơn điện tử, song phần lớn không có hệ thống sổ sách và do đó không có lịch sử tín dụng họ “vô hình” trước hệ thống ngân hàng (MISA MeInvoice, 2025).

Luận cứ “Vì sao trí tuệ nhân tạo”

Thao túng diễn ra theo ngữ cảnh hội thoại thời gian thực và biến hóa liên tục; các luật cứng (rule-based) hoặc nhân lực thủ công không thể bắt kịp về quy mô lẫn tốc độ. Bài toán đòi hỏi đồng thời: hiểu ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt để nhận diện kịch bản lừa đảo, phân tích cảm xúc qua giọng nói và khuôn mặt, suy luận trên đồ thị mạng lưới tài khoản, và cá nhân hóa mức can thiệp. Ở phân hệ Grow, việc chấm điểm tín nhiệm từ dữ liệu phi truyền thống (hóa đơn, dòng tiền, uy tín số) chỉ khả thi bằng học máy. Đây chính là hai năng lực “dự báo” và “thấu hiểu” mà đề bài hướng tới và chỉ trí tuệ nhân tạo mới hiện thực hóa được ở quy mô hàng tỷ giao dịch.

⁵ Tính đến thời điểm khảo sát, hệ thống SIMO mới có 12 ngân hàng tham gia (VietnamNet, 2025a), cho thấy dư địa tích hợp lớn cũng như nhu cầu về một lớp phát hiện chủ động, độc lập với danh sách đen tĩnh.

⁶ Khoảng trống tín dụng phản ánh thất bại thông tin (information asymmetry): tổ chức cho vay thiếu dữ liệu đáng tin cậy để định giá rủi ro của khách hàng “mỏng hồ sơ” (thin-file). FIDES Grow giải quyết trực tiếp thất bại này bằng cách kiến tạo dữ liệu chuẩn hóa từ hành vi giao dịch và hóa đơn.

Tổng quan giải pháp FIDES

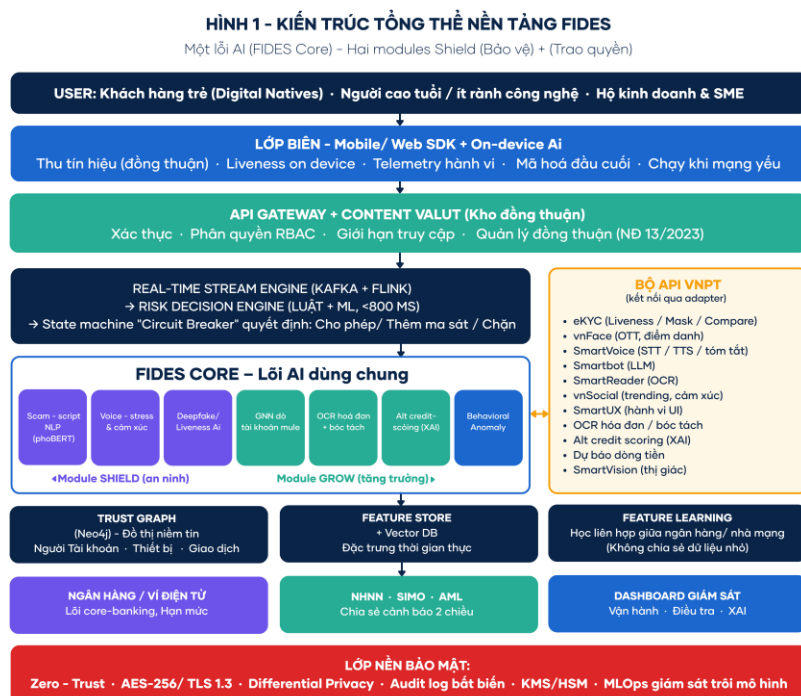
Định vị sản phẩm

FIDES là một sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới theo mô hình “Ngân hàng Niềm tin”. Về mặt triển khai, FIDES được đóng gói dưới dạng bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) và API để ngân hàng, ví điện tử hoặc công ty tài chính tích hợp như một lớp giá trị gia tăng, không buộc người dùng thay đổi thói quen. Nền tảng gồm hai phân hệ vận hành trên một lõi trí tuệ nhân tạo dùng chung.

Kiến trúc “một lõi hai phân hệ” và luận điểm hợp nhất

FIDES Shield (Defense) là cơ chế “ngắt mạch” chống thao túng theo thời gian thực: phát hiện người dùng đang bị dẫn dắt ngay tại khoảnh khắc giao dịch và can thiệp dựa trên khoa học hành vi thay vì chặn cứng. *FIDES Grow* (Empowerment) là trợ lý tài chính cho hộ kinh doanh và SME, chuyển hóa hóa đơn điện tử và dòng tiền thành điểm tín dụng thay thế.

Luận điểm hợp nhất: tín hiệu phát hiện gian lận và tín hiệu đánh giá độ tín nhiệm là hai mặt của cùng một tập dữ liệu hành vi. Cùng một đồ thị niềm tin (trust graph) đồng thời nuôi dưỡng Shield (nhận diện rủi ro) và Grow (kiến tạo tín nhiệm). Hệ quả là một vòng phản hồi tự củng cố và một “con hào dữ liệu” (data moat) mà các đối thủ đơn lẻ vốn chỉ làm phòng chống gian lận hoặc cho vay không thể tái lập.

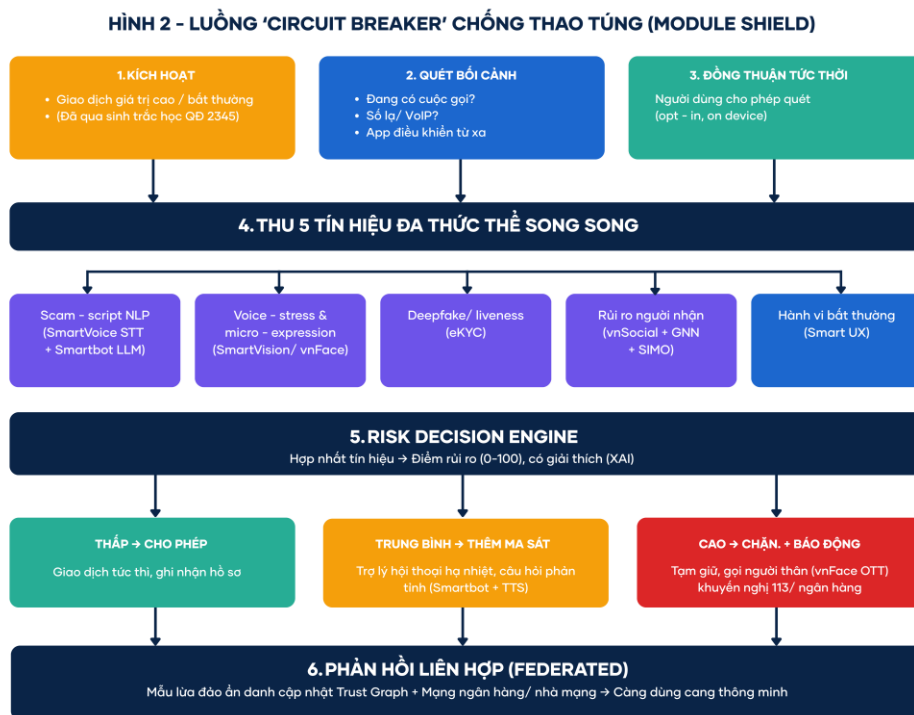


Hình 1. Kiến trúc tổng thể nền tảng FIDES: một lõi trí tuệ nhân tạo (FIDES Core), hai phân hệ Shield và Grow, kết nối bộ API VNPT, trên nền bảo mật Zero-Trust.

Đặc tả tính năng

Phân hệ FIDES Shield chống thao túng thời gian thực

- **Quét bối cảnh viễn thông:** nhận biết người dùng đang trong cuộc gọi khi khởi tạo giao dịch giá trị cao; phát còi rủi ro nếu số gọi đến là VoIP, quốc tế, đầu số lạ, hoặc khi phát hiện ứng dụng điều khiển màn hình từ xa.
- **Bóc tách kịch bản lừa đảo:** với sự đồng thuận của người dùng, luồng âm thanh được chuyển văn bản (SmartVoice - speech-to-text) và mô hình ngôn ngữ (Smartbot - LLM) nhận diện các khuôn mẫu như “cơ quan công an/viện kiểm sát”, “tài khoản liên quan vụ án”, “chuyển tiền để xác minh”, “cam kết lợi nhuận cao”, “đọc mã OTP”.
- **Đo dấu hiệu cưỡng ép:** phân tích căng thẳng giọng nói và biểu cảm vi mô (SmartVision/vnFace) để nhận biết trạng thái sợ hãi hoặc hành vi “đọc theo kịch bản”.
- **Chấm rủi ro người thụ hưởng:** vnSocial truy vấn tố cáo lừa đảo đang lan truyền liên quan đến số tài khoản/số điện thoại; mạng nơ-ron đồ thị (graph neural network) phát hiện **tài khoản trung gian mới** qua khuôn mẫu hội tụ-phân tán (fan-in/fan-out) bổ khuyết hạn chế của SIMO; đồng bộ hai chiều với SIMO/NHNN.
- **Chống deepfake và điều khiển từ xa:** eKYC (liveness, mask, compare) chặn tấn công tiêm sinh trắc học tại bước xác nhận; SmartUX phát hiện hành vi bất thường và dấu hiệu điều khiển từ xa.
- **Can thiệp dựa trên khoa học hành vi:** thay vì chặn cứng, trợ lý hội thoại (Smartbot + text-to-speech) hạ nhiệt bằng câu hỏi phản tỉnh, giải thích dấu hiệu lừa đảo, và thông báo cho người thân tin cậy (vnFace OTT) cùng xác nhận với giao dịch rủi ro cao.
- **Phản hồi liên hợp:** mỗi lần can thiệp (đã ẩn danh) làm giàu mạng khuôn mẫu lừa đảo dùng chung “càng dùng càng thông minh”.



Hình 2. Lồng “Circuit Breaker” của FIDES Shield: kích hoạt khi giao dịch rủi ro cao → thu năm tín hiệu đa thể thức song song → chấm điểm rủi ro có giải thích → ba mức can thiệp phân tầng.

Phân hệ FIDES Grow tài chính cho hộ kinh doanh và SME

- **Nhập liệu tối giản:** chụp hóa đơn (SmartReader - OCR) hoặc ghi sổ bằng giọng nói tiếng Việt (SmartVoice - speech-to-text).
- **Sổ sách và tuân thủ tự động:** dựng dòng tiền, báo cáo thuế và hóa đơn điện tử, giảm gánh nặng chuyển đổi sau khi bãi bỏ thuế khoán năm 2026.
- **Hồ sơ tín nhiệm thay thế:** kết hợp đồ thị giao dịch (trust graph) và uy tín mạng xã hội (vnSocial).
- **Điểm tín dụng thay thế giải thích được:** mô hình cây tăng cường gradient (gradient boosting) kết hợp SHAP cho điểm số minh bạch, có thể giải trình với cơ quan quản lý.
- **Dự báo dòng tiền và cảnh báo sớm:** nhắc rủi ro thiếu hụt thanh khoản, gợi ý thời điểm vay vốn.
- **Kết nối vốn:** ghép gói vay/bảo hiểm từ ngân hàng đối tác; cổ vốn tài chính bằng trí tuệ nhân tạo (Smartbot - LLM).

HÌNH 3 — LUỒNG TÀI CHÍNH HỘ KINH DOANH / SME (MODULE GROW)



Hình 3. *Luồng nghiệp vụ của FIDES Grow: hóa đơn/giọng nói → sổ sách tự động → hồ sơ tín nhiệm → điểm tín dụng thay thế → kết nối vốn.*

Hiệu ứng cộng hưởng và cá nhân hóa

Shield bảo vệ cả chủ hộ kinh doanh khi giao dịch; ngược lại, dữ liệu dòng tiền của Grow giúp Shield phân biệt giao dịch bất thường thực sự với giao dịch kinh doanh hợp lệ, qua đó giảm tỷ lệ cảnh báo sai (false positive). Đối với khách hàng thể hệ số, FIDES cá nhân hóa cảnh báo theo hành vi và trình bày trực quan, biến an toàn và tăng trưởng thành một trải nghiệm liền mạch.

Kiến trúc kỹ thuật và hiện thực hóa

Danh mục dịch vụ và mô-đun phần mềm cần xây dựng

Thành phần	Chức năng chính	Công nghệ	API VNPT
Mobile/Web SDK	Thu tín hiệu có đồng thuận, suy luận tại biên, đo telemetry	Kotlin/Swift, TF-Lite/ONNX	eKYC, SmartUX
Consent Vault	Quản lý vòng đời đồng thuận theo từng tính năng	Vault, OPA policy	—
API Gateway/Auth	Xác thực, phân quyền RBAC, giới hạn truy cập, mTLS	Kong, OAuth2/OIDC	—
Stream Ingestion	Thu sự kiện giao dịch/hành vi thời gian thực	Apache Kafka	—
Stream Processing	Tính đặc trưng cửa sổ trượt, làm giàu sự kiện	Apache Flink	—
Risk Decision Engine	Hợp nhất luật và học máy; máy trạng thái ngắt mạch ($\leq 800\text{ms}$)	Python, Drools, gRPC	—
Scam-NLP Service	Nhận diện kịch bản lừa đảo từ hội thoại	PhoBERT/ViT5 + LLM	SmartVoice, Smartbot
Voice-stress Service	Phát hiện căng thẳng và cảm xúc	CNN/Transformer âm thanh	SmartVoice
Deepfake/Liveness Svc	Chống giả mạo và tấn công tiêm sinh trắc học	Bao bọc eKYC + thị giác máy tính	eKYC, SmartVision
Recipient-risk/GNN	Phát hiện tài khoản trung gian và cụm gian lận	GraphSAGE/GAT, Neo4j	vnSocial
Behavioral Anomaly	Bất thường phiên và điều khiển từ xa	Autoencoder/Isolation Forest	SmartUX
Intervention Orchestrator	Hội thoại hạ nhiệt, máy trạng thái can thiệp	Smartbot LLM + TTS	Smartbot, SmartVoice
Notification Service	Thông báo người thân/người giám hộ qua OTT	Hướng sự kiện	vnFace
Invoice/OCR Service	Bóc tách hóa đơn và chứng từ	Bao bọc SmartReader	SmartReader
Bookkeeping Engine	Sổ sách, thuế, hóa đơn điện tử	Quy tắc + workflow	—
Credit-scoring Service	Điểm tín dụng thay thế giải thích được	LightGBM + SHAP	vnSocial
Cashflow Forecast	Dự báo dòng tiền	Chuỗi thời gian/GBDT	—
Loan-matching/Recommender	Ghép gói vay và bảo hiểm	Mô hình xếp hạng	—
Trust Graph Service	Đồ thị niềm tin người–tài khoản–thiết bị	Neo4j/GDS	—
Feature Store	Đặc trưng thời gian thực và ngoại tuyến	Feast + Redis/Parquet	—
Federated Coordinator	Học liên hợp giữa các tổ chức	Flower/FedAvg + secure aggregation	—
Admin/Monitoring Dashboard	Giám sát, điều tra, giải thích mô hình	React + Grafana	SmartUX
MLOps + Audit Log	CI/CD mô hình, nhật ký bất biến	MLflow, WORM log	—

Các mô hình học máy lỗi

Mô hình	Đầu vào → Đầu ra	Cách tiếp cận	Chỉ số đánh giá
Scam-script NLP	Bản ghi hội thoại + siêu dữ liệu → xác suất và loại kịch bản	PhoBERT/ViT5 tinh chỉnh + LLM few-shot	F1, độ trễ
Voice-stress	Đặc trưng prosody (cao độ, jitter, nhịp nói) → mức căng thẳng	CNN/Transformer âm thanh	AUC
Deepfake/Liveness	Khung hình/lưu video → thật-giả, tiềm sinh trắc học	Thị giác chống giả mạo + eKYC	APCER/BPCER
GNN tài khoản trung gian	Đồ thị giao dịch → điểm rủi ro và cụm	GraphSAGE/GAT	Precision@k
OCR hóa đơn	Ảnh hóa đơn → trường dữ liệu có cấu trúc	SmartReader + hậu xử lý	Field accuracy
Điểm tín dụng thay thế	Dòng tiền/hành vi/uy tín → xác suất vỡ nợ (PD)	LightGBM + SHAP (XAI)	AUC, KS
Dự báo dòng tiền	Lịch sử dòng tiền → dự báo và cảnh báo	GBDT/mô hình thời gian	MAPE
Behavioral anomaly	Phiên tương tác → điểm bất thường	Autoencoder/Isolation Forest	Recall

Pipeline thời gian thực và ngăn xếp công nghệ

Luồng xử lý: sự kiện → Kafka → Flink (tính đặc trưng cửa sổ trượt) → Feature Store → Risk Decision Engine (suy luận song song các mô hình) → quyết định kèm giải thích, với ngân sách độ trễ ≤ 800 mili-giây. Ngăn xếp công nghệ gồm Python/Go, gRPC, Kubernetes, Kafka/Flink, Triton/ONNX-Runtime cho suy luận, Neo4j, Feast, PostgreSQL và Redis; triển khai trên hạ tầng điện toán đám mây trong nước nhằm bảo đảm chủ quyền dữ liệu.

Phân tích so sánh: hiệu năng, điểm mạnh và điểm yếu

Phần này đối sánh FIDES với các giải pháp tương đồng đang được triển khai tại Việt Nam và trên thế giới, theo ba nhóm chức năng. Cần lưu ý về phương pháp luận: FIDES hiện ở giai đoạn ý tưởng/sản phẩm khả thi tối thiểu, do đó các chỉ số của FIDES được trình bày dưới dạng **mục tiêu thiết kế**, trong khi số liệu của các sản phẩm so sánh là số liệu công bố của nhà cung cấp; việc đối sánh vì vậy tập trung vào *năng lực chức năng và định vị*, không phải so sánh điểm chuẩn (benchmark) trực tiếp.

Nhóm 1: Sinh trắc học hành vi và phát hiện gian lận (toàn cầu)

Các nền tảng dẫn đầu thế giới gồm BioCatch, Feedzai và Featurespace. BioCatch cho biết hơn 30 trong số 100 ngân hàng lớn nhất thế giới và hơn 190 định chế tài chính sử dụng nền tảng BioCatch Connect dựa trên sinh trắc học hành vi (BioCatch, 2024).⁷ Feedzai tương quan sinh trắc học hành vi, dữ liệu thiết bị và khuôn mẫu giao dịch theo thời gian thực để chặn các tương tác rủi ro cao (Feedzai, 2024). Featurespace phát triển *Automated Deep Behavioral Networks* (ADBN) nhằm phát hiện khuôn mẫu tinh vi của chiếm đoạt tài khoản và lừa đảo mà không làm chậm hệ thống (Featurespace, 2024). Các nghiên cứu học thuật cũng cho thấy mô hình kết hợp rừng ngẫu nhiên và mạng nơ-ron sâu có thể đạt độ chính xác phát hiện gian lận khoảng 96% (ShadowDragon, 2026).

Điểm mạnh của nhóm này: độ trưởng thành cao, mô hình hành vi tinh vi, quy mô toàn cầu. *Điểm yếu so với FIDES:* (i) trọng tâm là gian lận không được ủy quyền và rủi ro phiên đăng nhập, trong khi APP fraud nơi nạn nhân tự phê duyệt vẫn là điểm mù; (ii) không hợp nhất tín hiệu ngữ cảnh viễn thông (cuộc gọi đang diễn ra, đầu số lừa đảo) vốn là vector tấn công chính tại Việt Nam; (iii) thiếu lớp can thiệp hội thoại bằng tiếng Việt và cơ chế “gọi người thân”; (iv) không tích hợp năng lực cấp vốn.

Nhóm 2: Ứng dụng chống lừa đảo cấp người dùng (ASEAN/Việt Nam)

Tại Singapore, ứng dụng **ScamShield** do cơ quan chính phủ phát triển đã chặn hơn 120.000 thực thể lừa đảo và đạt hàng trăm nghìn lượt kiểm tra cộng đồng (GovTech Singapore, 2024; Open Government Products, 2025). Tại Việt Nam, **hệ thống SIMO** của NHNN đóng vai trò tương tự ở tầng liên ngân hàng (VietnamNet, 2025a). *Điểm mạnh:* phạm vi phủ rộng, được hậu thuẫn bởi nhà nước, hiệu quả với các số/tài khoản đã được báo cáo. *Điểm yếu so với FIDES:* cả hai đều mang bản chất danh sách đen phản ứng (reactive blacklist) đối với thực thể đã biết, hoạt động bên ngoài luồng giao dịch ngân hàng và không ngăn được lệnh chuyển tiền tại thời điểm thao túng; chúng cũng không xử lý vector deepfake hay đo lường trạng thái cưỡng ép của người dùng.

Nhóm 3: Chấm điểm tín dụng thay thế và cho vay SME

Tại Việt Nam, Trusting Social là đơn vị tiên phong chấm điểm tín dụng thay thế dựa trên dữ liệu viễn thông và hành vi số, với độ phủ hàng trăm triệu người tiêu dùng trong khu vực (Trusting

⁷ Quy mô triển khai của BioCatch (2024) là một minh chứng cho tính khả thi kỹ thuật của tiếp cận sinh trắc học hành vi ở cấp độ ngân hàng lớn; tuy nhiên, các nền tảng này chủ yếu xử lý phía máy chủ và tập trung vào gian lận *không được ủy quyền* (chiếm đoạt tài khoản), khác với trọng tâm APP fraud của FIDES.

Social, 2024). Ở mảng cho vay SME khu vực, Funding Societies công bố đã giải ngân hơn 4 tỷ USD cho khoảng 100.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (Funding Societies, 2024), trong khi Validus đạt mức giải ngân lũy kế hàng tỷ USD (Validus, 2024).⁸ *Điểm mạnh*: mô hình dữ liệu trưởng thành, mạng lưới đối tác vốn. *Điểm yếu so với FIDES Grow*: (i) Trusting Social cung cấp *điểm số* cho bên thứ ba, không phải một hệ điều hành tài chính hướng tới hộ kinh doanh; (ii) các nền tảng cho vay tập trung *cấp vốn* nhưng không kiến tạo dữ liệu tín nhiệm *từ tuân thủ hóa đơn điện tử* đúng làn sóng chính sách 2026; (iii) không có lớp bảo vệ chống gian lận tích hợp.

Bảng đối sánh tổng hợp

Năng lực cốt lõi	BioCatch/Feedz ai	ScamShield/SI MO	Trusting Social	Cho vay SME	FIDES
Chống thao túng (APP fraud) theo thời gian thực	Một phần	Không	Không	Không	Có
Hợp nhất tín hiệu viễn thông × ngân hàng	Không	Không	Một phần	Không	Có
Phát hiện tài khoản trung gian mới bằng GNN	Một phần	Không	Không	Không	Có
Can thiệp hội thoại tiếng Việt + lớp giám hộ	Không	Không	Không	Không	Có
Điểm tín dụng từ hóa đơn điện tử (XAI)	Không	Không	Một phần	Một phần	Có
Hợp nhất Bảo vệ + Cấp vốn trên một lõi	Không	Không	Không	Không	Có
Mức độ trưởng thành	Cao	Cao	Cao	Cao	Ý tưởng/MVP

Điểm mạnh, điểm yếu và rủi ro của FIDES

Điểm mạnh: (i) định vị độc đáo ở giao điểm bảo vệ và cấp vốn; (ii) lợi thế dữ liệu hợp nhất viễn thông × ngân hàng × hành vi mà đối thủ đơn lẻ khó tái lập; (iii) hiệu ứng mạng từ học liên hợp. *Điểm yếu/giới hạn*: (i) là sản phẩm mới, chưa có điểm chuẩn vận hành thực tế; (ii) phụ thuộc chất lượng và độ phủ của bộ API VNPT; (iii) rủi ro dữ liệu khởi đầu (cold-start). *Mục tiêu hiệu năng (thiết kế)*: độ trễ quyết định ≤ 800 mili-giây; ưu tiên cực tiểu hóa tỷ lệ cảnh báo sai để bảo toàn trải nghiệm; và một chỉ số ngôi-sao-dẫn-đường là *giá trị tiền gian lận được ngăn chặn*. Các giới hạn này được quản trị qua mô hình rủi ro trình bày ở mục tiếp theo.

⁸ Validus (2024) công bố tổng giải ngân lũy kế khoảng 5,17 tỷ đô-la Singapore và nhận hạn mức tài trợ tới 50 triệu USD từ HSBC cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại Indonesia — minh chứng cho nhu cầu vốn khổng lồ mà FIDES Grow hướng tới khơi thông.

Quản trị rủi ro, bảo mật và tuân thủ pháp lý

Do sản phẩm tác động trực tiếp đến tiền, danh tính và hội thoại riêng tư, FIDES áp dụng nguyên tắc “an toàn ngay từ thiết kế” (security by design) và mô hình hóa toàn diện các lớp rủi ro kèm biện pháp giảm thiểu.

#	Rủi ro/lỗ hổng	Biện pháp giảm thiểu
1	Chặn nhầm giao dịch hợp lệ (false positive)	Ma sát phân tầng thay cho chặn cứng; ngưỡng động cá nhân hóa; có con người trong vòng quyết định; kênh kháng nghị tức thì
2	Tấn công đối kháng/dò mô hình (evasion)	Hợp nhất nhiều tín hiệu; không lộ điểm chi tiết; giới hạn tần suất; huấn luyện đối kháng; kiểm thử xâm nhập định kỳ
3	Deepfake/giả giọng leo thang	Xác thực đa thể thức; liveness chủ động; phát hiện tiêm sinh trắc học; cập nhật mô hình liên tục
4	Đầu độc mô hình trong học liên hợp	Secure aggregation; tổng hợp bền vững (Krum/median); phát hiện máy khách bất thường; điểm uy tín
5	Rò rỉ/lạm dụng dữ liệu cá nhân, ghi âm	Xử lý tại biên; mã hóa AES-256/TLS 1.3; tối thiểu hóa dữ liệu; differential privacy; chỉ lưu đặc trưng/điểm số; xóa theo vòng đời
6	Mối đe dọa nội bộ (insider)	RBAC tối thiểu đặc quyền; tách quyền; nhật ký bất biến (WORM); giám sát truy cập bất thường
7	Tiêm lệnh/lạm dụng LLM (prompt injection)	Làm sạch đầu vào; lan can an toàn (guardrails); hộp cát công cụ; lọc đầu ra; LLM không được tự quyết khóa tiền
8	Thiên lệch khi chấm tín dụng	Kiểm định công bằng (fairness); XAI và quyền giải thích; loại biến nhạy cảm; cơ chế khiếu nại
9	Mất sẵn sàng/độ trễ/tấn công từ chối dịch vụ	Kiến trúc dự phòng; tự co giãn; nguyên tắc “an toàn khi lỗi” (nghi ngờ thì thêm ma sát, không tự cho qua)
10	Phụ thuộc API bên thứ ba (VNPT)	Lớp adapter trừu tượng; bộ nhớ đệm; suy giảm mềm; phương án nhà cung cấp dự phòng
11	Thiếu dữ liệu giai đoạn đầu (cold-start)	Khởi đầu bằng luật + transfer learning + dữ liệu mô phỏng; mở rộng dần theo pilot
12	Thay đổi pháp lý	Mô-đun chính sách cấu hình được; đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu (DPIA); phối hợp NHNN
13	Lạm dụng tính năng giám hộ/“gọi người thân”	Đồng thuận hai chiều; giới hạn phạm vi; chống lạm quyền người giám hộ; nhật ký minh bạch
14	Tấn công phi kỹ thuật nhắm vào hệ thống/nhân sự	Quy trình xác minh chặt; đào tạo; không cho phép vượt quy trình thủ công dễ dãi
15	Trôi mô hình theo thủ đoạn mới (model drift)	Giám sát hiệu năng; cơ chế champion-challenger; tái huấn luyện theo vòng phản hồi
16	Quyền riêng tư khi xử lý cuộc gọi	Chỉ xử lý tại biên theo thời gian thực; không lưu nội dung gốc; đồng thuận minh thị; tuân thủ pháp luật

Về tuân thủ, FIDES bám sát **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** và **Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025** (đồng thuận chi tiết, tối thiểu hóa dữ liệu, quyền xóa, DPIA); cộng hưởng với **Quyết định 2345/QĐ-NHNN** (NHNN, 2023) thay vì thay thế; đồng thời phối hợp SIMO và các quy định phòng chống rửa tiền (AML/KYC). Nguyên tắc đạo đức trí tuệ nhân tạo gồm minh bạch, giải thích được, không phân biệt đối xử, và luôn duy trì con người trong vòng quyết định đối với hành động giữ tiền.

Tính khả thi: dữ liệu, chi phí, lộ trình và chiến lược ra thị trường

Nguồn dữ liệu và nhân lực hợp pháp. Dữ liệu đến từ ngân hàng/ví đối tác (ẩn danh, có đồng thuận), bộ API VNPT, kho kịch bản lừa đảo công khai, và dữ liệu mô phỏng cho giai đoạn cold-start; nhân lực gồm đội học máy/an ninh và cố vấn pháp chế ngân hàng, tận dụng Mentor và tài nguyên API do Ban Tổ chức cung cấp ở Vòng 2.

Ước tính chi phí hạ tầng (giai đoạn pilot).

Hạng mục	Ước tính/tháng
Điện toán ứng dụng (Kubernetes, microservices)	1.500 – 3.000 USD
Suy luận GPU (NLP/giọng nói/thị giác)	2.000 – 4.000 USD
Cơ sở dữ liệu và lưu trữ (Neo4j, object storage, Redis)	500 – 1.000 USD
Gọi API VNPT (theo lưu lượng)	Biến đổi theo số giao dịch quét
Giám sát, bảo mật, nhật ký	300 – 600 USD
Tổng ước tính	~5.000 – 9.000 USD/tháng

Chi phí biên trên mỗi giao dịch quét giảm mạnh theo quy mô nhờ kinh tế quy mô và suy luận tại biên.

Lộ trình và chiến lược ra thị trường (Go-to-Market).

Mốc	Trọng tâm
Vòng 2 (26/6–3/7/2026)	MVP: ứng dụng demo + Shield ngắt mạch (kịch bản giả danh công an) + Grow (OCR hóa đơn → điểm tín nhiệm demo); kho mã nguồn cài đặt một lệnh; script kiểm thử; chạy ổn định tối thiểu ba lần
Quý 1	Thí điểm với một ngân hàng/ví; tích hợp eKYC + SmartVoice + Smartbot; đo lường mức giảm tổn thất
Quý 2	Bổ sung GNN phát hiện tài khoản trung gian; thử nghiệm học liên hợp; bảng điều khiển điều tra
Quý 3	Triển khai Grow cho hộ kinh doanh; kết nối khoản vay với ngân hàng đối tác
Quý 4	Mở rộng 5–10 tổ chức; chuẩn hóa tuân thủ; chuẩn bị hành lang ASEAN (kiểu hối)

Mô hình ra thị trường theo hướng B2B2C: bán cho ngân hàng/ví/công ty tài chính/nhà mạng; kênh phân phối thông qua hợp tác với VNPT, hiệp hội ngân hàng và các chương trình bảo vệ người tiêu dùng; truyền thông gắn với trách nhiệm môi trường-xã hội-quản trị (ESG) và chiến dịch chống lừa đảo quốc gia.

Tác động dự kiến và phân tích thị trường

Quy mô thị trường: Thị trường phần mềm phát hiện và phòng chống gian lận toàn cầu được ước tính khoảng 35,3 tỷ USD năm 2025 và có thể đạt 129,4 tỷ USD vào năm 2033 (tốc độ tăng trưởng kép khoảng 18%/năm) (Grand View Research, 2025).⁹ Kết hợp với khoảng trống tín dụng SME khu vực vượt 300 tỷ USD/năm (SME Finance Forum, n.d.), tổng thị trường mục tiêu của FIDES là rất lớn.

Lớp	Định nghĩa	Quy mô tham chiếu
TAM	Chi tiêu chống gian lận + hỗ trợ cấp vốn tại ASEAN	Gắn với ~23,6 tỷ USD tổn thất lừa đảo/năm và hơn 300 tỷ USD khoảng trống tín dụng SME/năm
SAM	Ngân hàng số + ví + công ty tài chính + hộ kinh doanh tại Việt Nam	Hơn 232 triệu tài khoản; hàng triệu hộ kinh doanh chuyển đổi 2026
SOM (3 năm)	Tổ chức tài chính nhóm 1-2 + nhóm yếu thế + hộ kinh doanh	8-12 tổ chức tài chính; 100.000-300.000 hộ kinh doanh

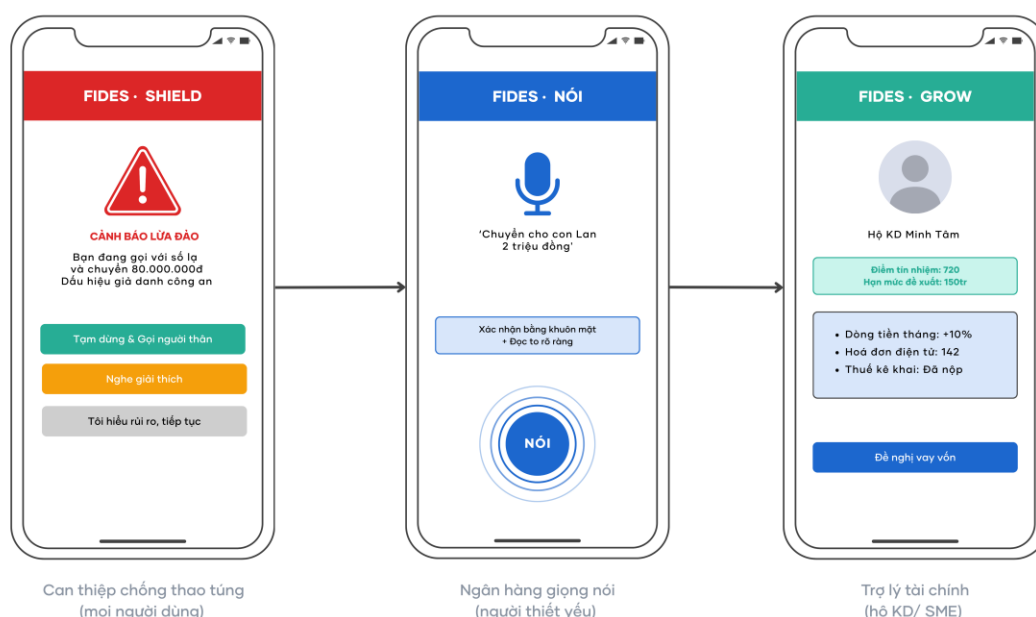
Mô hình doanh thu (đa nguồn): phí quét trên mỗi giao dịch rủi ro (Shield) theo bậc lưu lượng; phí thuê bao phần mềm (SaaS) theo bậc tính năng; phí thành công chia theo phần tổn thất ngăn được; phí kết nối khoản vay và mô hình freemium sổ sách (Grow). **Lợi ích:** về xã hội, bảo vệ nhóm yếu thế và đưa hàng triệu hộ kinh doanh vào hệ thống tín dụng chính thức (phù hợp Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia); về kinh doanh, ngân hàng giảm chi phí bồi thường, duy trì niềm tin và mở rộng tệp khách hàng.

⁹ Quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường phát hiện gian lận (Grand View Research, 2025) củng cố luận điểm về khả năng mở rộng thương mại của FIDES Shield, trong khi FIDES Grow khai thác thị trường tài trợ vốn SME còn bỏ ngỏ.

Phương hướng triển khai và bản phác thảo giao diện

Sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) ở Vòng 2 tập trung một kịch bản Shield đầu-cuối (giả danh công an) và một luồng Grow (hóa đơn → điểm tín nhiệm), kèm kho mã nguồn cài đặt một lệnh và script kiểm thử tự động. Ba màn hình chính được minh họa ở Hình 4.

HÌNH 4 – WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH



Kết luận

FIDES tái định nghĩa câu hỏi an toàn của ngân hàng số: từ “chủ thể có đúng là người dùng hợp lệ?” sang “người dùng có đang bị thao túng để chuyển tiền?”, đồng thời biến nghĩa vụ tuân thủ hóa đơn điện tử thành đòn bẩy tiếp cận vốn. Bằng việc hợp nhất dữ liệu viễn thông, ngân hàng và hành vi trên một lõi trí tuệ nhân tạo dùng chung, FIDES đề xuất một hạng mục sản phẩm ngân hàng mới vừa *bảo vệ* vừa *trao quyền* có tính khả thi kỹ thuật, tuân thủ pháp lý và tiềm năng tác động xã hội–kinh tế lớn cho Việt Nam và khu vực ASEAN.

Tài liệu tham khảo

- Báo Dân trí. (2026, ngày 7 tháng 1). *Năm 2025 nạn lừa đảo trực tuyến giảm, người Việt vẫn mất hơn 6.000 tỷ đồng*. <https://dantri.com.vn/cong-nghe/nam-2025-nan-lua-dao-truc-tuyen-giam-nguoi-viet-van-mat-hon-6000-ty-dong-20260107104833121.htm>
- BioCatch. (2024). *BioCatch Connect: Behavioral biometric intelligence*. <https://www.biocatch.com>
- Biometric Update. (2026). *Deepfake-as-a-service revolutionizing biometrics spoofing and identity fraud*. <https://www.biometricupdate.com>
- Featurespace. (2024). *Automated Deep Behavioral Networks (ADBN)*. <https://www.featurespace.com>
- Feedzai. (2024). *Fraud prevention solutions*. <https://www.feedzai.com/fraud/>
- Funding Societies. (2024). *Southeast Asia's largest SME digital financing platform*. <https://fundingsocieties.com>
- Global Anti-Scam Alliance. (2025). *The state of scams in Southeast Asia 2025*. <https://www.gasa.org>
- GovTech Singapore. (2024). *ScamShield*. <https://www.scamshield.gov.sg>
- Grand View Research. (2025). *Fraud detection and prevention market size, share & trends analysis report*. <https://www.grandviewresearch.com>
- Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. (2024). *Báo cáo tổng kết an ninh mạng Việt Nam năm 2024 [Dẫn theo VnEconomy]*. <https://vneconomy.vn/thiet-hai-do-lua-dao-truc-tuyen-nam-2024-tai-viet-nam-len-toi-gan-19-000-ty-dong.htm>
- MISA MeInvoice. (2025). *Bỏ thuế khoán: hộ kinh doanh cần làm gì*. <https://www.meinvoice.vn/tin-tuc/40275/bo-thue-khoan-ho-kinh-doanh-can-lam-gi/>
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2023). *Quyết định số 2345/QĐ-NHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng*.
- Open Government Products. (2025). *ScamShield report cards*. <https://reports.open.gov.sg/scamshield/overview>
- Payment Systems Regulator. (2024). *APP scams reimbursement requirement*. <https://www.psr.org.uk>
- ShadowDragon. (2026). *21 best fraud detection software tools (2026 guide)*. <https://shadowdragon.io/blog/best-fraud-detection-software-tools/>
- SME Finance Forum. (n.d.). *MSME finance gap*. <https://www.smefinanceforum.org/data-sites/msme-finance-gap>

Trusting Social. (2024). *Trust score: AI-powered alternative credit scoring*.
<https://trustingsocial.com>

UK Finance. (2024). *Annual fraud report 2024*. <https://www.ukfinance.org.uk>

Validus. (2024). *Validus secures up to US\$50M facility from HSBC for Indonesian MSMEs*.
<https://validusgrp.com>

Veriff. (2025). *Real-time deepfake fraud in 2025: Fighting back against AI-driven scams*.
<https://www.veriff.com>

VietnamNet. (2025a). *Cảnh báo lừa đảo hơn 4.500 tỷ đồng, hệ thống SIMO mới có 12 ngân hàng tham gia*. <https://vietnamnet.vn/canh-bao-lua-dao-hon-4-500-ty-dong-he-thong-simo-moi-co-12-ngan-hang-tham-gia-2519576.html>

VietnamNet. (2025b). *Vietnam's SMEs face 24-billion-USD credit gap amid green transition*.
<https://vietnamnet.vn/en/vietnam-s-smes-face-24-billion-usd-credit-gap-amid-green-transition-2496296.html>

VietnamPlus. (2025). *2025 cashless payment value nearly 28 times GDP*.
<https://en.vietnamplus.vn/2025-cashless-payment-value-nearly-28-times-gdp-post337178.vnp>